

用 GRC 实现艺术设计的时代风格

The realization of art design style of the times with GRC

胡卫国 (甘肃政法学院艺术学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: GRC 是以耐碱玻璃纤维作增强材, 硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材, 通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。利用 GRC 材料可以开发设计出不同的艺术造型, 用以美化环境, 使人们享受现代化材料带来的实用美感。随着 GRC 进一步改进完善, 它完全可以帮助实现各种艺术设计风格。

关键词: GRC; 拜占庭风格; 哥特式风格; 文艺复兴风格; 巴洛克风格

Abstract: GRC is made of alkali resistant glass fiber as reinforced material, the low alkalinity sulphoaluminate cement as binder and adding suitable aggregate form the substrate, by injection, vertical casting, extrusion, flow pulp production process and made of lightweight, high strength and high toughness, multifunctional inorganic composite material. The use of GRC materials can be developed in different art forms, beautify the environment to make people enjoy the modern material, practical beauty. Along with the GRC further improved, it completely can help to achieve a variety of art design style.

Key words: GRC; Byzantine style; Gothic style; Renaissance style; baroque style

中图分类号: J59 文献标识码: B 文章编号: 1003-8965(2015)01-0127-02

1 拜占庭风格

拜占庭风格是出现于 4 到 15 世纪的一种工艺设计风格。它融合了东西方文化艺术, 注重灿烂的色彩、华丽的装饰, 因此其风格壮丽华贵。这种风格以建筑为主体, 涉及家具、室内装饰、镶嵌画。拜占庭风格主要指基督教艺术, 它炫耀帝国的威严和强大。拜占庭风格主要表现在镶嵌画、建筑、家具三个方面。

1.1 镶嵌画

镶嵌画在拜占庭艺术中占据着特殊地位, 主要以小彩色玻璃和石子镶嵌, 成为主教堂内部装饰的主要形式。走进拜占庭教堂, 那种金碧辉煌的视觉冲击十分强烈。拜占庭风格的镶嵌画饰被用来装饰宫殿、修道院和教堂的墙壁及地面, 同时以大量的衬垫、褶布和华贵的纺织挂饰, 显得华丽而舒适。它是拜占庭风格的光辉代表, 它清楚地显示出构成拜占庭艺术基础的两种传统——优雅精致的希腊文化与庄重内敛的东方文化的融合。

1.2 建筑

拜占庭风格的建筑继承了希腊古典柱式和罗马建筑的恢宏气势, 发展了古代西亚砖石拱券技术, 又采用了西罗马人混凝土技术, 创造出丰富多彩的装饰手法。它是东西方建筑技术和艺术的融合, 由古典时期重视外部形式的处理, 转向重视内部空间的组织与装饰, 形成了一整套艺术形式和结构方式。拜占庭风格的建筑代表有米兰的圣坦布洛乔教堂, 佛罗伦萨的圣米尼奥托阿尔蒙特教堂、比萨大教堂, 北部意大利的莫德纳、费拉拉两个大教堂。

1.3 家具

家具中优雅、灵巧的雕刻形式被笨重的静态形式所

取代, 以便与拜占庭宫殿和豪宅的帝王风格相呼应。比如皇宫里的御座是国王、女王和主教的座位, 具有典型的木质的厚重构造、建筑般的形式, 用绘画装饰, 通常还配置一只合适的脚凳, 上方还有罩篷。有些用珍贵材料制作, 饰以珠宝和豪华而罕见的织物, 并配上装饰华美的座垫。

2 哥特式风格

哥特式风格出现于欧洲中世纪后期, 始于 12 世纪, 15 世纪后随文艺复兴的到来而衰落。之所以命名为哥特是因为当时 (意大利文艺复兴时期) 的艺术家意在用典型的蛮族, 即哥特人的名称来鄙称中世纪的尖拱建筑, 以揶揄它的野蛮怪诞和缺乏艺术趣味。

2.1 建筑

哥特式建筑以天主教堂为代表。代表作有巴黎圣母院、米兰大教堂等。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就, 在建筑史上占有非常高的地位。相对于罗马结实而厚重的建筑, 哥特式风格的建筑结构的基本单元是在一个正方形或矩形平面四角的柱子上做双圆心骨架尖券, 四边和对角线上各一道, 屋面石板架在券上, 形成拱顶。内部空间高旷、单纯、统一。

2.2 雕刻

在哥特式风格里, 雕刻大部分分布在建筑的外框, 圣德尼教堂的落成, 使得当时的雕刻事业有了更大的发展。主要以人物为主, 其形式慢慢地脱离建筑, 成为独立的雕刻作品, 人物的形象也转变为高浮雕式, 不受建筑的限制, 人物动态也丰富多彩。与罗马式雕刻风格比较, 哥特式雕刻更为写实, 人物面部表情有着温和的特质。

2.3 玻璃画

在哥特式教堂里,彩色玻璃画作为装饰被运用在窗户上,设计者们吸取了建筑和雕刻的特点,但是限于当时玻璃制造工业较为原始,使用小块玻璃尺寸大受限制,艺术家不能直接在玻璃上画画,而是将不规则的玻璃碎片经过修整嵌在轮廓线中,玻璃画占据整扇窗,显得高大而且雄伟,色彩的大胆搭配以及线条的独特魅力,使画面极具装饰性。

3 文艺复兴风格

文艺复兴风格是出现于15至17世纪意大利的一种设计风格,在这个时期,人与现实世界受到关注,确立了个人的价值,肯定了现实生活的意义,由此产生了对抗宗教权力的有利武器——人文主义思想。文艺复兴风格以反封建、反神学的人本主义和理性主义为美学基础,排斥象征神权的“哥特式”风格,提倡复兴古希腊和罗马的设计形式,形成了糅合古罗马的传统与时代特点的艺术风格。

3.1 建筑

文艺复兴风格的建筑主要以教堂和府邸最为典型。教堂多采用希腊十字形集中式平面,立面严谨对称,几何造型的体量简洁明快,群体组合和谐优美。建筑轮廓强调调整一性,以视觉为主导,强调体积和光影。室内空间比古罗马、哥特式更豪华、壮丽且自由。在建筑美学上强调比例与和谐,主要代表是佛罗伦萨大教堂。

3.2 家具

文艺复兴风格的家具装饰细节丰富,讲究古典的比例规则,工艺干净利落,异常精美,体现出理性风格主义的装饰。

4 巴洛克风格

巴洛克风格兴起于17世纪的意大利建筑,在意大利语中,巴洛克意指“畸形珍珠”。意大利是巴洛克风格的发源地,后来发展到整个欧洲,其中流行天主教的国家占多数,后由宗教的传播,扩散到拉美和亚洲国家。我国圆明园里的建筑就存在着巴洛克风格的建筑,设计师则是从意大利、法国等国家来的传教士。巴洛克时代热烈动荡,而夸张、宏伟代表了巴洛克风格的特点。

4.1 建筑

在巴洛克建筑里,充满了壁画、雕塑,其中壁画的构图是躁动不安,但是金碧辉煌,色彩艳丽。艺术家更热衷于那些有错觉的、富有戏剧性的装饰方法,其特点是外形自由,追求动态,喜好富丽的装饰和雕刻、色彩强烈,常用穿插的曲面和椭圆形空间。巴洛克风格的教堂富丽堂皇,具有强烈的神秘气氛,符合天主教会炫耀财富、追求神秘感的要求。因此,巴洛克建筑从罗马发端后,不久即

传遍欧洲,远达美洲。巴洛克艺术的代表是法国的凡尔赛宫、罗马的圣卡罗教堂。

4.2 家具

巴洛克式家具以浪漫主义精神为基准,亲切柔和而抒情,追求跃动型装饰样式,以烘托宏伟、生动、热情、奔放的艺术效果。巴洛克家具利用多变的曲面,采用花样繁多的装饰,做大面积的雕刻、金箔贴面、描金涂漆处理,并在坐卧类家具上大量应用面料包覆。沙发华丽的布面与精致的雕刻交相辉映,把高贵的造型与地面铺饰融为一体,气质雍容。而繁复的空间组合,与浓重的总体色调,充满了强烈的抒情色彩。

5 时代设计的新宠—GRC

5.1 GRC 简介

GRC 英文全名: Glass-fiber Reinforced Composite, GRC 是以耐碱玻璃纤维作增强材,硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材,通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。

利用 GRC 材料开发的轻质内隔墙板、保温板、外墙板、外装饰系列制品、网架屋面板、通风道、粮仓、刚性防水屋面等几十个产品已广泛地应用到建筑工程、土木工程、农牧渔业等领域中。GRC 的进一步发展,已经广泛应用于景观造型上,它能够实现各种设计风格,它的优越性得到了很好的展现。

5.2 GRC 的特点

1) 强度高、抗冲击: GRC 产品断裂荷载大于 1200N,超越国标 JC/T799-1988 (1996) 装饰石膏板断裂荷载 118N 的 10 倍。GRC 产品可稳定的承受抗压、抗冲击、巴氏硬度等几种强度测试,产品不变形、不下陷、不弯曲,不受热膨胀。

2) 柔韧性: GRC 产品不但硬度高而且还有很高的柔韧性,它可以制成各种尺寸、形状和设计造型,因为比较易于使用,所以被利用在复杂的吊顶和装饰中。

3) 密度高且质轻: 密度为 1880kg/m^3 的 GRC 产品平面部的尺度厚度为 3.2 至 8.8mm (特别要求可以加厚),每平方米重量仅 4.9 至 9.8kg,能减轻主体建筑重量及构件负载。

4) 防火性能: GRC 材料属于 A- 级防火材料,当火灾发生时,它除了能阻燃外,本身还可以释放相当于自身重量 10% 至 15% 的水分,可大幅度降低着火面温度,降低火灾损失。

5) 防潮性能: GRC 构件产品在用于充满潮湿的地方时能够防潮,检测结果证明产品的吸水率仅为 0.3% (最大为 0.5%)。

6) 环保: GRC 材料无任何气味,放射性核素限量符合 (下转第 134 页)

途径。供水企业应根据实际情况，落实资金，及时改造老化管线。随着城市建设发展，供水管道越来越多安装在水泥路面、柏油路面下，一般渗漏不会冒出地面，靠巡检发现漏点、漏情，管网漏损控制工作被动、落后；同时随着供水事业发展，供水管网长度将越来越长，组织专业检漏公司开展区域性检测，主动、及时查找暗漏，减少暗漏损失，暗漏是管网漏损最主要形式，管网暗漏得到控制了，整个管网漏损也就得到有效控制。

5 设立测压点，合理控制供水压力

根据生产生活实际的需要，供水压力应控制在一个比较合理的范围。供水压力过大，往往会造成不必要的浪费，同时，供水压力过大也容易导致爆管事故的发生。只要管网压力超过服务压力，便可通过压力控制降低管网漏水的压力控制。对管网布局，设置城区管网测压点，对管网水压进行动态跟踪。

6 加强对营业水表动态管理

供用水量的计量是以水表的计量数据为准。水表的计量精度不高，直接影响到供水企业的利益，同时也影响

到管网漏耗的计算，不利于漏损控制的工作。如果水表在小流量时不计量或少计量，则管网的漏耗将势必增加，因此，提高水表的计量精度，是开展漏损控制工作的有力保证。所以对供水企业应加强内部管理，尽可能缩短大用户水表的抄表周期，避免因水表故障等原因而造成的水量损耗。建议对营业水表特别大口径大容量用户水表动态管理。及时处理呆停表，处理无表用水、窃水等违章行为，对阀门、水表接管跑盲漏点及时修复，这也是降低供水企业产销差率的具体办法。

7 结 语

供水管网漏损率是供水企业重要的考核指标，我司按供水量 2.3×108 立方米/年计，漏损率每降低 1%，就减少 2.3×106 立方米损失，这对保护城市水资源，改善环境，提高供水企业的经济效益有积极意义。

参考文献

- [1] 供水从业人员技术规范与职业技能考核使用手册 [M]. 科学技术出版社，2007,13(20):61-62

(上接第 128 页)

合 GB6566-2001 中规定的 a 类装饰材料的尺度。并且可以进行再生利用，属绿色环保材料。

7) 声学效果好: 4mm 厚的 GRC 材料，透过损失 500HZ 23DB、100HZ 27DB; 气干比重 1.88 符合专业声学反射要求。颠末良好的造型设计，可构成良好的吸声结构，达到隔声、吸音的作用。

8) 生产周期短: GRC 产品脱膜时间仅需 30 分钟，干燥时间仅需 6 个小时。因此能大大缩短施工周期。

9) 施工便捷: GRC 可根据设计师的设计，随意率性造型，可大块生产、分割。现场加工性能好，安装迅速、灵活，可进行大面积无缝密拼，形成完整造型。特别是对洞口、弧形、转角等细微之处，可确保无任何误差。GRC 构件色彩是建筑的语言，对于建筑来说，除了干挂，湿贴大理石或粘瓷砖外，一般说来均需要粉刷外墙涂料，众所周知，对于建筑外表面不是抹完灰就可以立即粉刷涂料的。因为普通硅酸盐水泥属于强碱性，PH 值在 11 - 13 之间，要想粉刷外墙涂料不卷皮不褪色，就必须等待墙面水泥 PH 值降到 7 - 9 之间，接近中性时方可粉刷，这就是建筑业内常说的返碱过程，那么 GRC 构件的涂料如何粉刷呢？GRC 构件是由硫铝酸盐快硬水泥加长纤维及筋骨制造而成，这种水泥也是强碱性 PH = 11 - 12 间，但由于构件是在一定温度与湿度下模具脱胎制成，返碱非常

快，一般成品出模一天内 PH 值就可降到 7 - 9 之间，所以 GRC 构件粉刷时，只要构件接口处用原子灰将表面处理光滑，就可以粉刷了，不存在 PH 值高、返碱不彻底的问题，尤其经验丰富的厂家，制造构件时加了返碱剂那就更万无一失了。

5.3 GRC 案例图片



参考文献

- [1] 宋奕勤. 艺术设计概论 [M]. 北京: 清华大学出版社，2011
- [2] 伍斌. 设计思维与创意 [M]. 北京: 北京大学出版社，2007
- [3] 李砚祖. 艺术设计概论 [M]. 武汉: 湖北美术出版社，2009